



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 007

1. Datos Generales

Asignatura	Diseño Digital
Ciclo	5to
Unidad	Dos
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Desarrolla proyectos embebidos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	7
Título de la Práctica	Aplicación práctica de protocolos de comunicación serial en Arduino: UART, I2C y SPI.
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	19-05-2026 21-05-2026
Horario	Martes 12h30 – 13h30 Jueves 11h30 – 13h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Implementar y comparar los protocolos de comunicación serial UART, I2C y SPI mediante prácticas físicas y virtuales utilizando Arduino, identificando sus características, funcionamiento y aplicaciones básicas..

- Comprender el funcionamiento básico de los protocolos UART, I2C y SPI.
- Realizar conexiones físicas y virtuales entre dispositivos Arduino y periféricos.
- Configurar comunicación serial entre módulos electrónicos.
- Analizar ventajas y desventajas de cada protocolo.
- Verificar la transmisión y recepción de datos mediante pruebas prácticas.

3. Materiales y reactivos:

Para UART

2 placas Arduino Uno

Protoboard

Jumpers

Para I2C

1 Arduino Uno
Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C
Jumpers

Para SPI

1 Arduino Uno
Módulo lector microSD SPI o sensor SPI
Tarjeta microSD
Jumpers

Conceptos

UART

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) es un protocolo serial asíncrono que utiliza líneas TX y RX para transmitir datos entre dispositivos.

Características:

Comunicación punto a punto.

No requiere reloj.

Fácil implementación.

I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) permite conectar múltiples dispositivos usando únicamente dos líneas:

SDA → Datos

SCL → Reloj

Características:

Soporta múltiples dispositivos.

Usa direccionamiento.

Reduce cantidad de cables.

SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) es un protocolo serial síncrono de alta velocidad.

Líneas principales:

MOSI

MISO

SCK

SS

Características:

Alta velocidad.

Comunicación full duplex.

Requiere más cables.

4. Equipos y herramientas

Wokwi Simulator

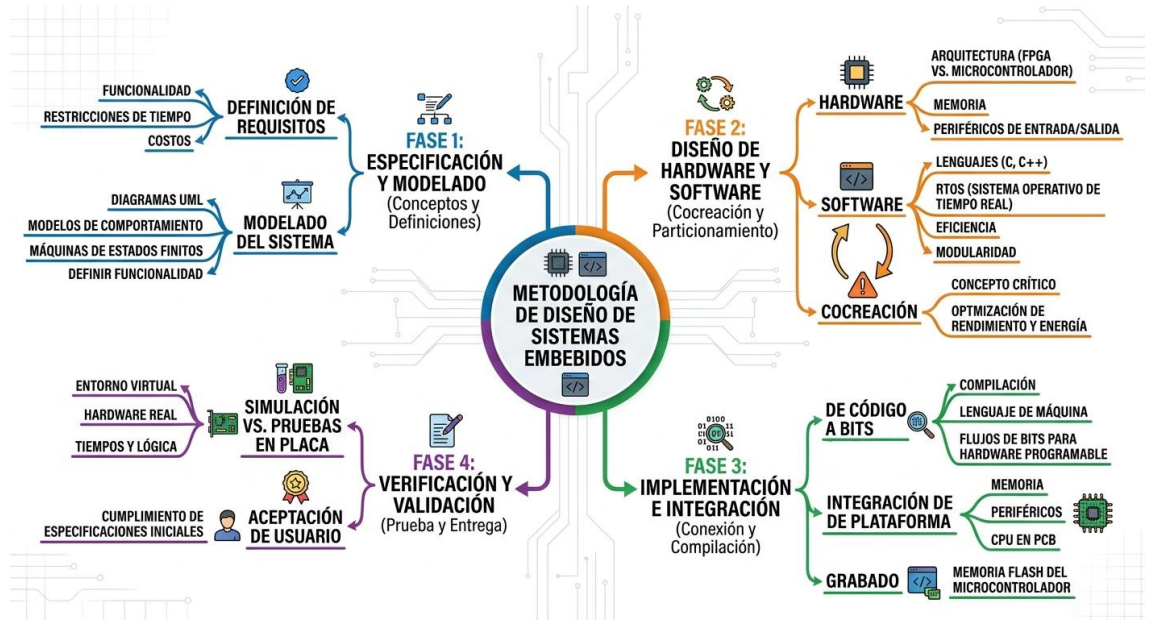
Tinkercad Circuits

Arduino IDE

Computador con acceso a internet

5. Procedimiento / Metodología

Se debe realizar usando la metodología de la figura 1.



PARTE A — Comunicación UART

Conexión del circuito

Conexiones entre dos Arduino

Arduin o 1	Arduino 2
TX (1)	RX (0)
RX (0)	TX (1)
GND	GND

Código Arduino Emisor

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  Serial.println("Hola desde Arduino 1");
  delay(1000);
}
```

Código Arduino Receptor

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
```



}

```
void loop() {  
  if (Serial.available()) {  
    String dato = Serial.readString();  
    Serial.println(dato);  
  }  
}
```

PARTE B — Comunicación I2C

Conexión del LCD I2C

LCD I2C	Arduino UNO
GND	GND
VCC	5V
SDA	A4
SCL	A5

Código I2C

```
#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
```

```
void setup() {  
  lcd.init();  
  lcd.backlight();  
  lcd.setCursor(0,0);  
  lcd.print("Protocolo I2C");  
}
```

```
void loop() {
```

```
}
```

PARTE C — Comunicación SPI

Conexión módulo microSD SPI

Módulo SD	Arduino UNO
CS	10

MOSI	11
MISO	12
SCK	13
VCC	5V
GND	GND

Código SPI

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <SD.h>
```

File archivo;

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);
```

```
  if (!SD.begin(10)) {  
    Serial.println("Error SD");  
    return;  
  }
```

```
  Serial.println("SD inicializada");  
}
```

```
void loop() {  
  
}
```

6. Resultados esperados:

- Establecimiento correcto de comunicación UART entre dos Arduino.
- Visualización de mensajes en pantalla LCD usando I2C.
- Inicialización exitosa del módulo SD mediante SPI.
- Comprensión práctica de diferencias entre protocolos seriales.
- Identificación de ventajas y limitaciones de cada sistema.

7. Preguntas de Control:

- ¿Qué significa UART?
- ¿Cuál es la diferencia entre comunicación síncrona y asíncrona?
- ¿Qué líneas utiliza el protocolo I2C?
- ¿Cuál es la ventaja principal de SPI?



- ¿Por qué UART necesita TX y RX?
- ¿Qué función cumple la línea SCL en I2C?
- ¿Qué protocolo utiliza mayor velocidad de transferencia?
- ¿Cuál protocolo requiere menos cables?
- ¿Qué ocurre si se conectan incorrectamente TX y RX?
- ¿Qué aplicaciones reales utilizan SPI?

8. Evaluación

NO ES CALIFICADA PERO SE DEFENDERÁ Y ACREDITARÁ A PARTICIPACIÓN

9. Bibliografía

- Semana 7. Guaman, José. 2026

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	